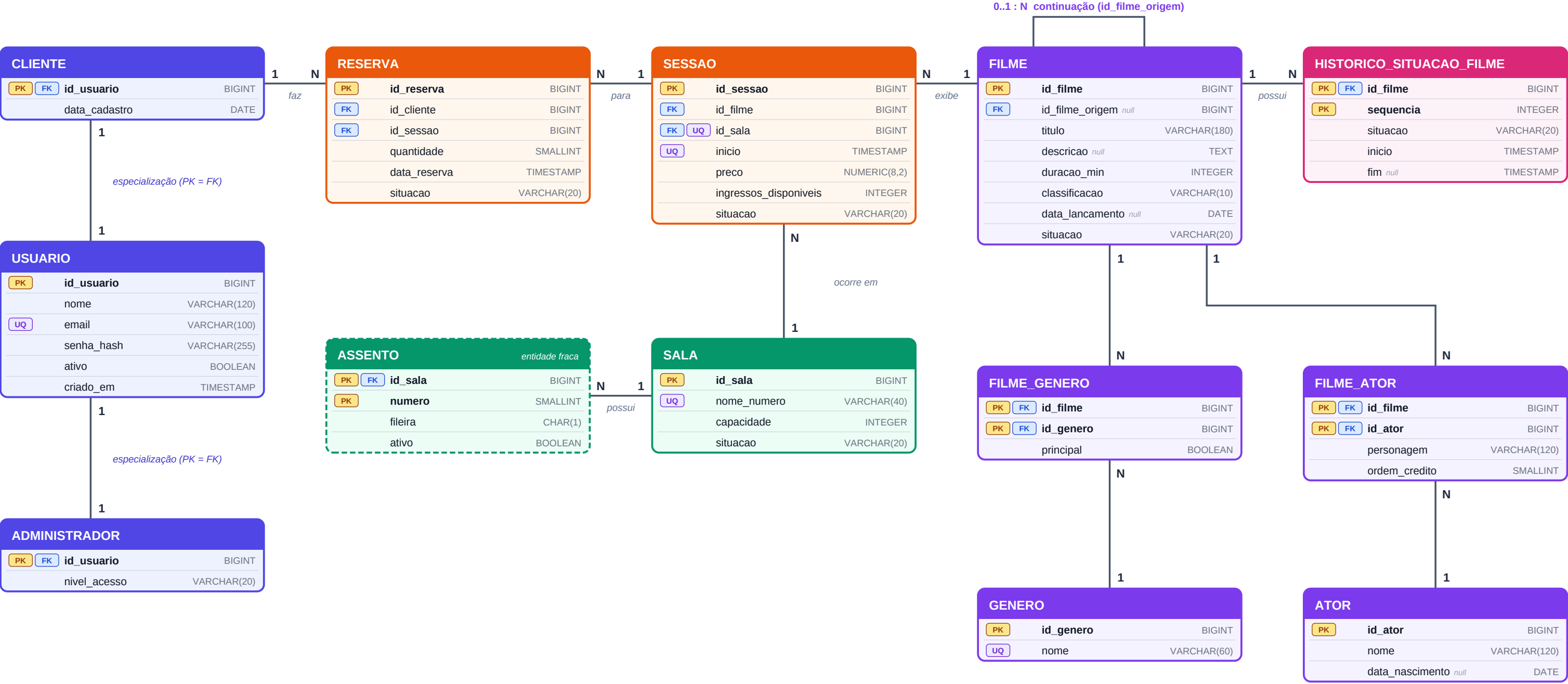


CineControl — Modelo Lógico Relacional

Banco: cinecontrol | SGBD: MySQL 8.0+ | 13 tabelas | Derivado do script qsl/01_ddl.sql (Etapa 1 — Laboratório de Banco de Dados)

Notação: cada retângulo é uma tabela; PK = chave primária, FK = chave estrangeira, UQ = restrição UNIQUE; 1 / N = cardinalidade do relacionamento.



Legenda

Usuário / especialização

Filme e associações

Sessão / Reserva

Sala / Assento (entidade fraca)

Histórico temporal

PK chave primária (nome em negrito)

FK chave estrangeira

UQ valor único (UNIQUE)

null coluna opcional (aceita NULL)

Borda tracejada = entidade fraca

Decisões de mapeamento (do MER conceitual ao modelo lógico)

- Especialização de USUARIO em CLIENTE e ADMINISTRADOR: uma tabela por subtipo; a PK do subtipo (`id_usuario`) é também FK para USUARIO (ON DELETE CASCADE).
- Relacionamentos N:N FILME–GENERO e FILME–ATOR: tabelas associativas com PK composta e atributos próprios (`principal`; `personagem` e `ordem_credito`).
- ASSENTO é entidade fraca: PK composta (`id_sala`, `numero`), dependente de SALA. Autorrelacionamento de FILME via `id_filme_origem` (opcional).
- HISTORICO_SITUACAO_FILME materializa o atributo temporal `situacao`: PK (`id_filme`, `sequencia`); fim nulo indica o período em aberto (CHECK `fim > inicio`).

Esquema relacional

Notação textual: sublinhado = chave primária; *itálico* = chave estrangeira; sublinhado e itálico = chave primária que também é estrangeira.

usuario (id_usuario, nome, email, senha_hash, ativo, criado_em)

cliente (id_usuario, data_cadastro)

administrador (id_usuario, nivel_acesso)

genero (id_genero, nome)

ator (id_ator, nome, data_nascimento)

filme (id_filme, id_filme_origem, titulo, descricao, duracao_min, classificacao, data_lancamento, situacao)

filme_genero (id_filme, id_genero, principal)

filme_ator (id_filme, id_ator, personagem, ordem_credito)

sala (id_sala, nome_numero, capacidade, situacao)

assento (id_sala, numero, fileira, ativo)

sessao (id_sessao, id_filme, id_sala, inicio, preco, ingressos_disponiveis, situacao)

reserva (id_reserva, id_cliente, id_sessao, quantidade, data_reserva, situacao)

historico_situacao_filme (id_filme, sequencia, situacao, inicio, fim)

Chaves estrangeiras e integridade referencial

Coluna (filha)	Referencia (pai)	Relacionamento	ON DELETE	ON UPDATE
cliente.id_usuario	usuario.id_usuario	1:1 (especialização)	CASCADE	CASCADE
administrador.id_usuario	usuario.id_usuario	1:1 (especialização)	CASCADE	CASCADE
filme.id_filme_origem	filme.id_filme	0..1 : N (continuação)	RESTRICT	CASCADE
filme_genero.id_filme	filme.id_filme	1 : N	CASCADE	CASCADE
filme_genero.id_genero	genero.id_genero	1 : N	RESTRICT	CASCADE
filme_ator.id_filme	filme.id_filme	1 : N	CASCADE	CASCADE
filme_ator.id_ator	ator.id_ator	1 : N	RESTRICT	CASCADE
assento.id_sala	sala.id_sala	1 : N (identificante)	CASCADE	CASCADE
sessao.id_filme	filme.id_filme	1 : N	RESTRICT	CASCADE
sessao.id_sala	sala.id_sala	1 : N	RESTRICT	CASCADE
reserva.id_cliente	cliente.id_usuario	1 : N	RESTRICT	CASCADE
reserva.id_sessao	sessao.id_sessao	1 : N	RESTRICT	CASCADE
historico_situacao_filme.id_filme	filme.id_filme	1 : N (identificante)	CASCADE	CASCADE

Restrições de unicidade

Restrição	Tabela	Coluna(s)
uq_usuario_email	usuario	email
uq_genero_nome	genero	nome
uq_sala_nome	sala	nome_numero
uq_sessao_sala_inicio	sessao	(id_sala, inicio) — impede duas sessões na mesma sala no mesmo horário de início

Restrições CHECK

Restrição	Tabela	Regra
ck_administrador_nivel	administrador	nivel_acesso IN ('OPERACIONAL','GESTOR')
ck_filme_duracao	filme	duracao_min > 0 AND duracao_min <= 500

Restrição	Tabela	Regra
ck_filme_classificacao	filme	classificacao IN ('L','10','12','14','16','18')
ck_filme_situacao	filme	situacao IN ('EM_CARTAZ','PAUSADO','ENCERRADO','FUTURO')
ck_filme_ator_ordem	filme_ator	ordem_credito > 0
ck_sala_capacidade	sala	capacidade > 0 AND capacidade <= 1000
ck_sala_situacao	sala	situacao IN ('ATIVA','MANUTENCAO','INATIVA')
ck_assento_numero	assento	numero > 0
ck_assento_fileira	assento	fileira REGEXP '[A-Z]\$' (uma letra maiúscula)
ck_sessao_preco	sessao	preco >= 0
ck_sessao_disponibilidade	sessao	ingressos_disponiveis >= 0
ck_sessao_situacao	sessao	situacao IN ('PROGRAMADA','EM_EXIBICAO','ENCERRADA','CANCELADA')
ck_reserva_quantidade	reserva	quantidade > 0
ck_reserva_situacao	reserva	situacao IN ('CONFIRMADA','CANCELADA')
ck_historico_situacao	historico_situacao_filme	situacao IN ('EM_CARTAZ','PAUSADO','ENCERRADO','FUTURO')
ck_historico_periodo	historico_situacao_filme	fim IS NULL OR fim > inicio

Valores padrão (DEFAULT)

Tabela.coluna	Padrão
usuario.ativo	TRUE
usuario.criado_em	CURRENT_TIMESTAMP
cliente.data_cadastro	CURRENT_DATE
administrador.nivel_acesso	'OPERACIONAL'
filme.situacao	'EM_CARTAZ'
filme.genero.principal	FALSE
sala.situacao	'ATIVA'
assento.ativo	TRUE
sessao.situacao	'PROGRAMADA'
reserva.data_reserva	CURRENT_TIMESTAMP
reserva.situacao	'CONFIRMADA'

Índices secundários

Índice	Tabela	Colunas
idx_sessao_filme_inicio	sessao	(id_filme, inicio)
idx_sessao_sala_inicio	sessao	(id_sala, inicio)
idx_reserva_sessao_situacao	reserva	(id_sessao, situacao)
idx_reserva_cliente_data	reserva	(id_cliente, data_reserva)
idx_filme_titulo	filme	(titulo)

Triggers

Trigger	Evento	Regra
trg_filme_genero_principal_ins	BEFORE INSERT em filme_genero	Bloqueia mais de um gênero principal (principal = TRUE) por filme.
trg_filme_genero_principal_upd	BEFORE UPDATE em filme_genero	Mesma regra na atualização, ignorando o próprio par (id_filme, id_genero).

O MySQL não suporta índice único parcial; por isso a regra do gênero principal é garantida por triggers.